สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทยง

Abstract จ

กิตติกรรมประกาศ ฉ

สารบัญตาราง ญ

สารบัญรูป ฏ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน....2

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 3

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 5

2.1 Flutter 5

2.2 ภาษา Dart 6

2.3 Flutter Riverpod 7

2.4 go_router 8

2.5 Laravel Framework....9

2.6 สถาปัตยกรรม REST API 10

2.7 โพรโทคอล OAuth 2.0.... 12

2.8 LINE Messaging API 13

2.9 Meta Graph API.... 14

2.10 Webhook 15

2.11 คิวงานและการประมวลผลเบื้องหลัง 16

2.12 Laravel Reverb 17

2.13 Firebase Cloud Messaging.... 18

2.14 ฐานข้อมูล MySQL.... 19

2.15 ฐานข้อมูล MongoDB.... 20

2.16 สถาปัตยกรรมแบบหลายผู้เช่า 21
2.17 การควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท 22
2.18 แชทบอท 23
2.19 แบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ 24
2.20 การค้นคืนข้อมูลร่วมกับการสร้างข้อความ 25
2.21 เวกเตอร์และเวกเตอร์ฝังตัว 26
2.22 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 27
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน 28
3.1 การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 28
3.2 การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบ 29
3.3 การออกแบบฐานข้อมูล 32
3.4 การประมวลผลข้อความขาเข้าผ่าน Webhook 35
3.5 กระบวนการตอบกลับของแชทบอท 36
3.6 การออกแบบ API 39
3.7 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน 42
3.8 การตั้งค่าแพลตฟอร์มภายนอก 56
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน 65
4.1 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน 67
4.2 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook และ Google 68
4.3 ผลการทดสอบการตรวจลายเซ็นของ Webhook จากแพลตฟอร์มภายนอก 69
4.4 ผลการทดสอบการส่งข้อความเกินกรอบเวลา 24 ชั่วโมงของ Meta 70
4.5 ผลการทดสอบการล็อกบทสนทนาเพื่อป้องกันการตอบซ้ำซ้อน 71
4.6 ผลการทดสอบการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบเกินกำหนด 72
4.7 ผลการทดสอบการรวมข้อความที่ลูกค้าส่งติดกันก่อนแชทบอทตอบ 73
4.8 ผลการทดสอบการส่งต่อบทสนทนาเมื่อแชทบอทตอบไม่ได้ 74
4.9 ผลการทดสอบการป้องกันการตอบซ้ำเมื่องานถูกประมวลผลซ้ำ 75
4.10 ผลการทดสอบการค้นคืนส่วนย่อยของเอกสารความรู้ 76
4.11 ผลการทดสอบการเปิดและแก้ไขคำสั่งซื้อจากบทสนทนา 77
4.12 ผลการทดสอบการแยกข้อมูลระหว่างร้านค้า 78
4.13 ผลการทดสอบการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท 79

4.14 ผลการทดสอบการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชัน 80
4.15 ผลการทดสอบการตอบกลับโดยอ้างอิงข้อความและการส่งไฟล์สื่อ 81
4.16 ผลการทดสอบการจัดการไฟล์สื่อขาเข้า 82
4.17 ข้อผิดพลาดที่พบจากการทดสอบ 83
4.18 แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน 84
บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ 90
5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 90
5.2 อภิปรายผล 91
5.3 ปัญหาและอุปสรรค 91
5.4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาต่อ 92
บรรณานุกรม 93

สารบัญตาราง

ตารางที่ หน้า

3.1 ตารางในฐานข้อมูล MySQL32
3.2 คอลเลกชันในฐานข้อมูล MongoDB..... 33
3.3 หมวดของ API 39
3.4 แอปของ Meta ที่ใช้ในระบบ..... 57
3.5 Valid OAuth Redirect URIs ของแอปเชื่อมต่อช่องทาง..... 59
3.6 สิทธิ์ที่ขอใน Configuration connect..... 60
4.1 ขอบเขตข้อมูลที่ใช้ในตารางกรณีทดสอบ..... 65
4.2 การทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน..... 67
4.3 การทดสอบการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Facebook และ Google..... 68
4.4 การทดสอบการตรวจลายเซ็นของ Webhook จากแพลตฟอร์มภายนอก..... 69
4.5 การทดสอบการส่งข้อความเกินกรอบเวลา 24 ชั่วโมงของ Meta..... 70
4.6 การทดสอบการล็อกบทสนทนาเพื่อป้องกันการตอบซ้ำซ้อน..... 71
4.7 การทดสอบการแจ้งเตือนแชทที่ค้างตอบเกินกำหนด..... 72
4.8 การทดสอบการรวมข้อความที่ลูกค้าส่งติดกันก่อนแชทบอทตอบ..... 73
4.9 การทดสอบการส่งต่อบทสนทนาเมื่อแชทบอทตอบไม่ได้..... 74
4.10 การทดสอบการป้องกันการตอบซ้ำเมื่องานถูกประมวลผลซ้ำ..... 75
4.11 การทดสอบการค้นคืนส่วนย่อยของเอกสารความรู้..... 76
4.12 การทดสอบการเปิดและแก้ไขคำสั่งซื้อจากบทสนทนา..... 77
4.13 การทดสอบการแยกข้อมูลระหว่างร้านค้า..... 78
4.14 การทดสอบการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท..... 79
4.15 การทดสอบการรับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์บนแอปพลิเคชัน..... 80
4.16 การทดสอบการตอบกลับโดยอ้างอิงข้อความและการส่งไฟล์สื่อ..... 81
4.17 การทดสอบการจัดการไฟล์สื่อขาเข้า..... 82
4.18 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านฟังก์ชันการทำงานและความสามารถของระบบ..... 84
4.19 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบส่วนต่อประสานและความง่ายในการใช้งาน... 85
4.20 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและความเสถียรของระบบ..... 86
4.21 ผลการประเมินความพึงพอใจด้านประโยชน์และความพึงพอใจในภาพรวม..... 87

4.22 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทุกด้าน..... 88

สารบัญรูป

รูปที่ หน้า

2.1 โครงสร้างการทำงานของ Flutter....5
2.2 วงจรชีวิตของแอปพลิเคชัน Flutter....6
2.3 กลไกการจัดการสถานะด้วย Riverpod....7
2.4 การจัดการเส้นทางด้วย go_router....8
2.5 สถาปัตยกรรม MVC ของ Laravel Framework....9
2.6 การทำงานของ RESTful API....11
2.7 ลำดับขั้นตอนการยืนยันตัวตนด้วย OAuth 2.0 Authorization Code Flow....12
2.8 โครงสร้างการทำงานของ LINE Messaging API....13
2.9 การเชื่อมต่อกับ Meta Graph API....14
2.10 วงจรการทำงานของ Webhook....15
2.11 การทำงานของคิวงานใน Laravel....16
2.12 การสื่อสารแบบสองทางผ่าน WebSocket ด้วย Laravel Reverb....17
2.13 โครงสร้างการส่งการแจ้งเตือนผ่าน Firebase Cloud Messaging....18
2.14 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ของ MySQL....19
2.15 โครงสร้างการจัดเก็บเอกสารใน MongoDB....20
2.16 สถาปัตยกรรมระบบแบบแยกฐานข้อมูลตามผู้เช่า....21
2.17 โมเดลการควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท....22
2.18 สถาปัตยกรรมระบบแชทบอทบริการลูกค้า....23
2.19 กลไกความสนใจของ Transformer....25
3.1 Use Case Diagram ของระบบ Chatshop....29
3.2 สถาปัตยกรรมของระบบ Chatshop....30
3.3 ความสัมพันธ์ของข้อมูลใน MySQL และ MongoDB....32
3.4 ขั้นตอนการรับข้อความจาก Webhook....35
3.5 ขั้นตอนการสร้างคำตอบของแชทบอท....37
3.6 ขั้นตอนการรับเหตุการณ์และการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชัน....38
3.7 โครงสร้างโค้ดของแอปพลิเคชัน....43
3.8 หน้ากล่องข้อความ 44

3.9 หน้าค้นหาบทสนทนา 45
3.10 หน้าต่างสนทนา 46
3.11 เมนูเมื่อกดค้างที่ข้อความ 47
3.12 การเลือกโหมดแชทบอท 48
3.13 แผ่นวิเคราะห์บทสนทนา 49
3.14 แผ่นข้อมูลลูกค้า 50
3.15 แบบฟอร์มเปิดคำสั่งซื้อ51
3.16 หน้าการแจ้งเตือน 52
3.17 Push Notification บนสมาร์ตโฟน 52
3.18 หน้าข้อมูลลูกค้า 53
3.19 หน้าสินค้า 53
3.20 หน้ารายการคำสั่งซื้อ 54
3.21 หน้าจัดการทีม 54
3.22 หน้ารายงาน 55
3.23 หน้าเชื่อมต่อช่องทาง 55
3.24 หน้าข้อมูลผู้ใช้ 56
3.25 เมนูการตั้งค่า56
3.26 หน้าตั้งค่าแชทบอท 56
3.27 Channel ID และ Channel Secret ใน LINE Developers Console 57
3.28 การเปิด Use webhook และปิดการตอบกลับอัตโนมัติ 58
3.29 การกรอก Channel ID และ Channel Secret ในแอปพลิเคชัน 58
3.30 การตั้งค่า Facebook Login ของแอปเข้าสู่ระบบ 59
3.31 การเพิ่มแพลตฟอร์ม Android ในแอปเข้าสู่ระบบ 59
3.32 การตั้งค่า Valid OAuth Redirect URIs ของแอปเชื่อมต่อช่องทาง 60
3.33 การตั้งค่า Webhook ของ Meta 61
3.34 การเลือกเพจที่ต้องการเชื่อมต่อ 62
3.35 โปรเจกต์ Firebase และแอปพลิเคชัน Android 63
3.36 โค้ดสำหรับติด WebChat บนเว็บไซต์ 64